Relazione dettagliata SN4M

Per lo sviluppo ho scelto un approccio interamente **client-side**, usando **HTML5** per la struttura, **CSS3** per la grafica e **JavaScript** per la logica applicativa. I dati vengono salvati in **localStorage** in formato **JSON**, così il progetto resta leggero. Ho integrato l'app con la **Spotify Web API**, seguendo le indicazioni del file integrativo, per permettere agli utenti di cercare **tracce** e aggiungerle alle proprie **playlist**.

L'**architettura** è quella di una **Single Page Application** leggera. Le funzionalità sono organizzate in **sezioni**, rappresentate da **div** con **display none** o **block**, mostrate o nascoste tramite la funzione **showSection(sectionId)**. In questo modo l'app non richiede continui ricaricamenti della pagina.

Per garantire un'**esperienza coerente** e una **navigazione rapida**, ho introdotto un **dock fisso** in alto, presente in tutte le sezioni tranne la **schermata iniziale**. Il **dock** include:

- **Icona Home**: per tornare alla **homePage**.
- **Barra di ricerca globale**: per cercare **canzoni** tramite l'integrazione con **Spotify**.
- **Icona Impostazioni**: apre un **menu a tendina** con opzioni per **account**, **dati**, **preferenze**, **logout** ed **eliminazione dell'account**.

Il codice è strutturato in modo **modulare**, suddividendo le aree principali: **autenticazione e gestione utente**, **playlist**, **comunità** e **condivisioni**. Lo **stato persistente** rimane in **localStorage**, mentre quello temporaneo, come la **traccia** da aggiungere a una **playlist**, resta solo in memoria.

Per l'**interfaccia**, ho creato diverse "pagine" principali: dalla **startPage** alle pagine di **registrazione** e **login**, fino alla **homePage**, che raccoglie le sezioni relative a **playlist**, **comunità** e **condivisioni**. Sono presenti anche pagine per i **risultati delle ricerche** su **Spotify**, per la **creazione** e il **dettaglio delle playlist**, per la **selezione della playlist** dove aggiungere un **brano**, e per la **creazione** e il **dettaglio delle comunità**.

Il **modello dati** si basa su strutture **JSON** salvate in **localStorage**. L'entità **Utente** contiene **nome**, **email**, **password**, **generi preferiti**, **playlist** e **comunità di appartenenza**.

Ogni **playlist** include **id**, **nome**, **descrizione**, **tag**, **elenco di tracce** e **durata totale** in millisecondi. Le **tracce** sono salvate come **snapshot locali**, cioè copie istantanee dei dati, con **id**, **titolo**, **artisti**, **durata**, **copertina** e alcune informazioni sull'**album**. Il campo **albumCoverUrl** garantisce una copertina stabile in ogni contesto.

Le **playlist condivise** sono salvate come **snapshot statici**, così risultano facilmente **ricercabili** e indipendenti dal **profilo dell'utente** che le ha create.

Infine, le **comunità** sono oggetti con **titolo**, **descrizione**, **tag**, **proprietario**, **membri** e **data di creazione**.

Per l'autenticazione e la gestione del profilo ho implementato la registrazione con salvataggio nel localStorage, il login con reindirizzamento alla scelta dei generi o alla home e la possibilità di modificare i dati personali. Ho anche previsto l'**eliminazione dell'account** con una **tripla conferma**, in modo da evitare cancellazioni accidentali. Questa azione comporta la **pulizia di tutte le playlist**, delle **condivisioni** e delle **comunità** collegate all'utente.

Per la ricerca su **Spotify**, ho integrato una **barra di ricerca** che consente di trovare **brani** tramite una chiamata all'**endpoint /v1/ search**, utilizzando il **token** ottenuto dal **Client Credentials Flow**. I risultati vengono mostrati in **card** contenenti **immagine**, **titolo**, **artista** e **durata**, e l'utente può aggiungere un brano a una **playlist** aprendo una **pagina di selezione**. Ho previsto che ogni volta che una canzone viene salvata, la sua **copertina** venga catturata e memorizzata, così da garantire la disponibilità dell'immagine anche se i dati originali dell'album dovessero cambiare o non essere più disponibili.

Per quanto riguarda le **playlist private**, ho implementato tutte le operazioni **CRUD** (**Create, Read, Update, Delete**), permettendo così di creare nuove playlist, visualizzarle, modificarle o eliminarle. La **durata complessiva** di ogni playlist viene calcolata automaticamente ogni volta che si aggiunge o si rimuove un **brano**, e l'utente ha la possibilità di eliminare **singoli brani** senza cancellare l'intera playlist. Per gestire i dati **vecchi**. Per le **playlist già esistenti**, ho previsto un processo che aggiorna ogni **traccia salvata in precedenza** aggiungendo la sua

copertina mancante. In questo modo tutte le playlist, vecchie e nuove, hanno la stessa struttura e i dati sono **uniformi**, evitando problemi futuri con la visualizzazione delle immagini.

Per le **comunità musicali**, ho previsto una **home** che mostra una **griglia** con le comunità a cui l'utente appartiene, insieme alla possibilità di **crearne di nuove**, **cercarle** per **titolo** o **tag**, e **unirsi** a quelle già esistenti. Ho deciso che il **proprietario** di una comunità non possa abbandonarla, per evitare problemi o incongruenze nella gestione. All'interno della pagina di **dettaglio** di una comunità sono visualizzate le informazioni principali, la **lista dei membri** e le **playlist condivise**.

Per le **condivisioni**, che rappresentano la parte più **social** del progetto, ho introdotto un **pulsante dedicato** che apre un **dialogo** per selezionare la comunità in cui condividere una **playlist**. La condivisione avviene tramite uno **snapshot statico** che contiene **titolo**, **descrizione**, **tag** e **tracce**. Questa soluzione semplifica le **ricerche** e garantisce l'**indipendenza dai dati originali**. Gli utenti possono esplorare le **playlist condivise**, **importarle** nel proprio profilo (rigenerando automaticamente la **durata**) o, se ne sono i proprietari, **annullare la condivisione**.

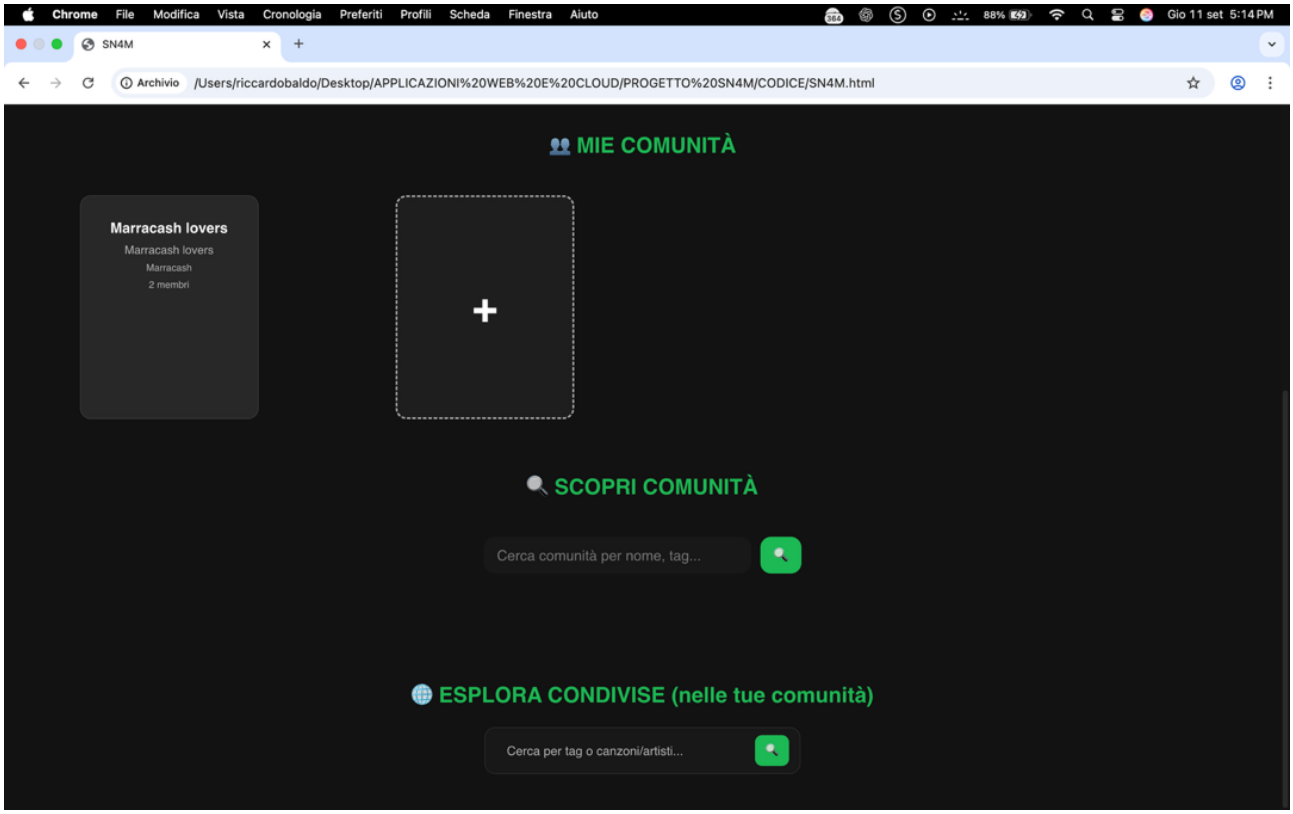
Sul piano **grafico** e dell'**esperienza utente**, ho voluto dare all'app un **design scuro** ispirato a **Spotify**, con **card interattive** ed **effetti hover**, **layout responsive** a griglia e particolare attenzione all'**accessibilità**. Ho curato dettagli come il **badge "Condivisa ×N"** sulle playlist, le **griglie adattabili** ai diversi schermi e i **menù a comparsa** con gestione del **click-outside**.

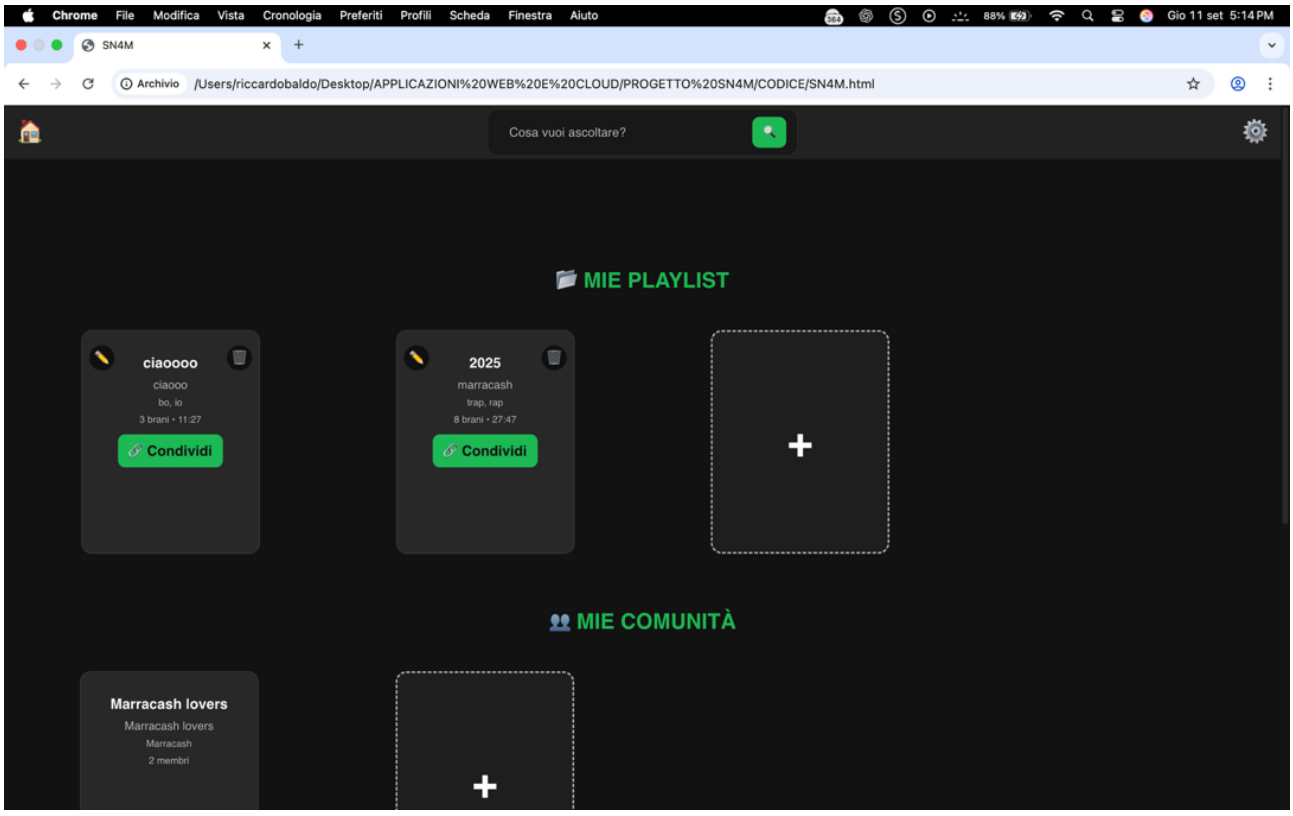
Tra le scelte implementative chiave, quella di rendere obbligatorio il campo **albumCoverUrl** è stata fondamentale per garantire una **consistenza visiva**. Ho anche deciso di mantenere una **doppia vista** per l'**aggiunta dei brani** (dai **risultati** alla **selezione playlist**), così da rendere l'esperienza semplice e chiara per l'utente. L'uso degli **snapshot statici** per le **playlist condivise** è un'altra scelta pensata per migliorare le **performance** e ridurre le **dipendenze dai dati originali**.

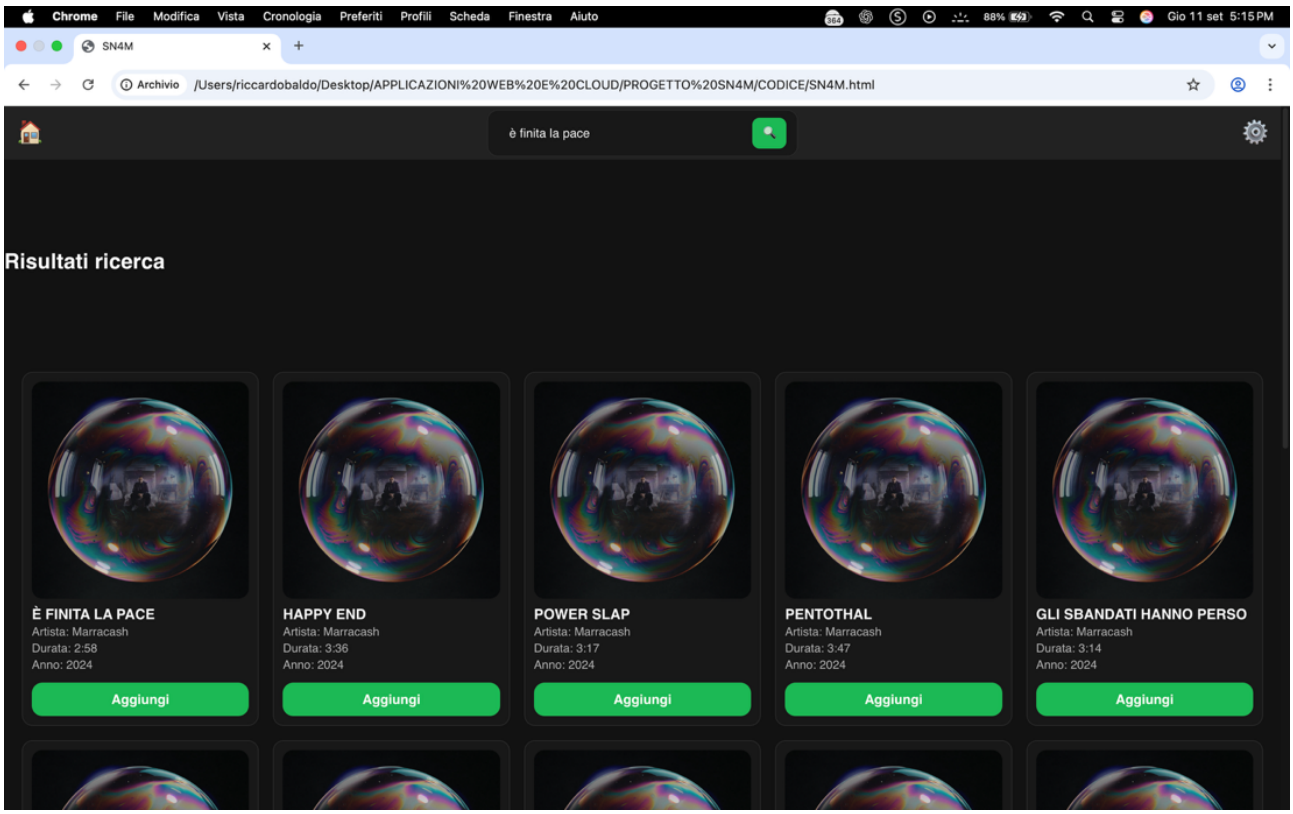
Infine, ho imposto **vincoli e validazioni** per evitare incongruenze: le **playlist** devono avere un **nome**, le **comunità** un **titolo unico**, i **brani** non possono essere duplicati e le **condivisioni** non possono replicare la stessa playlist nella stessa comunità.

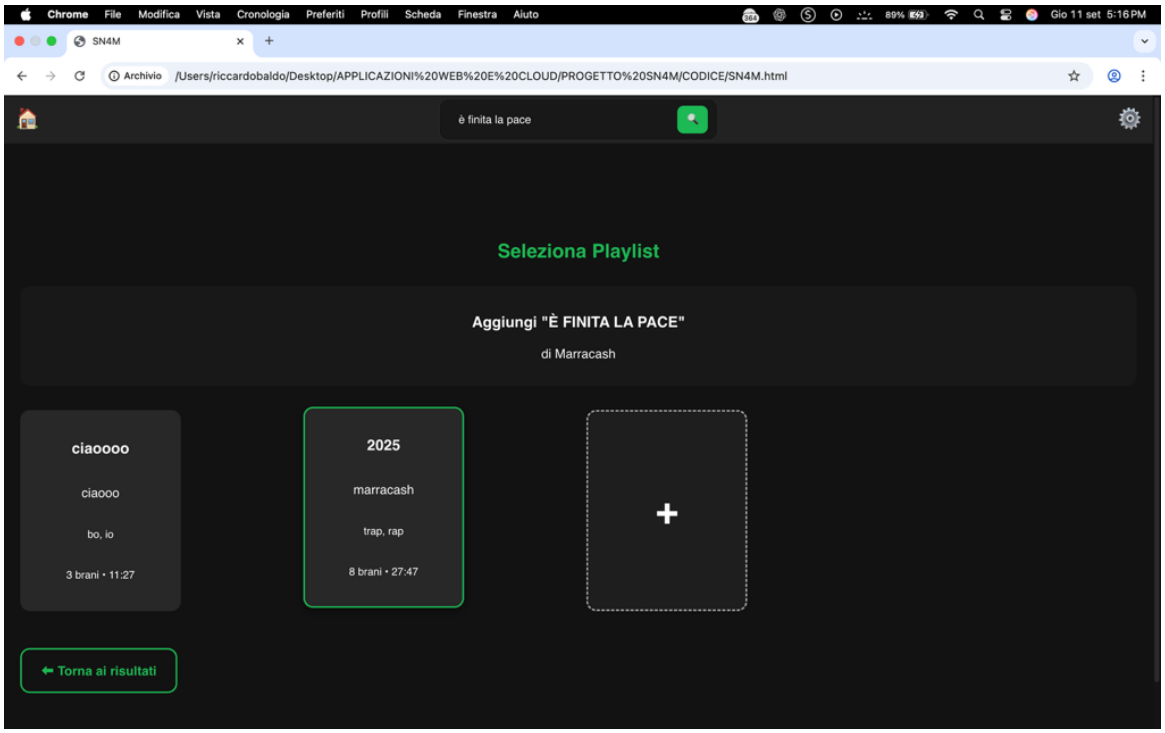
Sul fronte della **sicurezza**, sono consapevole che l'uso del token Spotify direttamente nel frontend e la memorizzazione delle password in chiaro non siano soluzioni ideali. Ho però accettato questi compromessi perché il progetto aveva finalità didattiche e doveva rimanere semplice da implementare. In un contesto reale avrei previsto hashing delle password, gestione delle sessioni lato server e probabilmente protezione dei secret con un backend proxy.

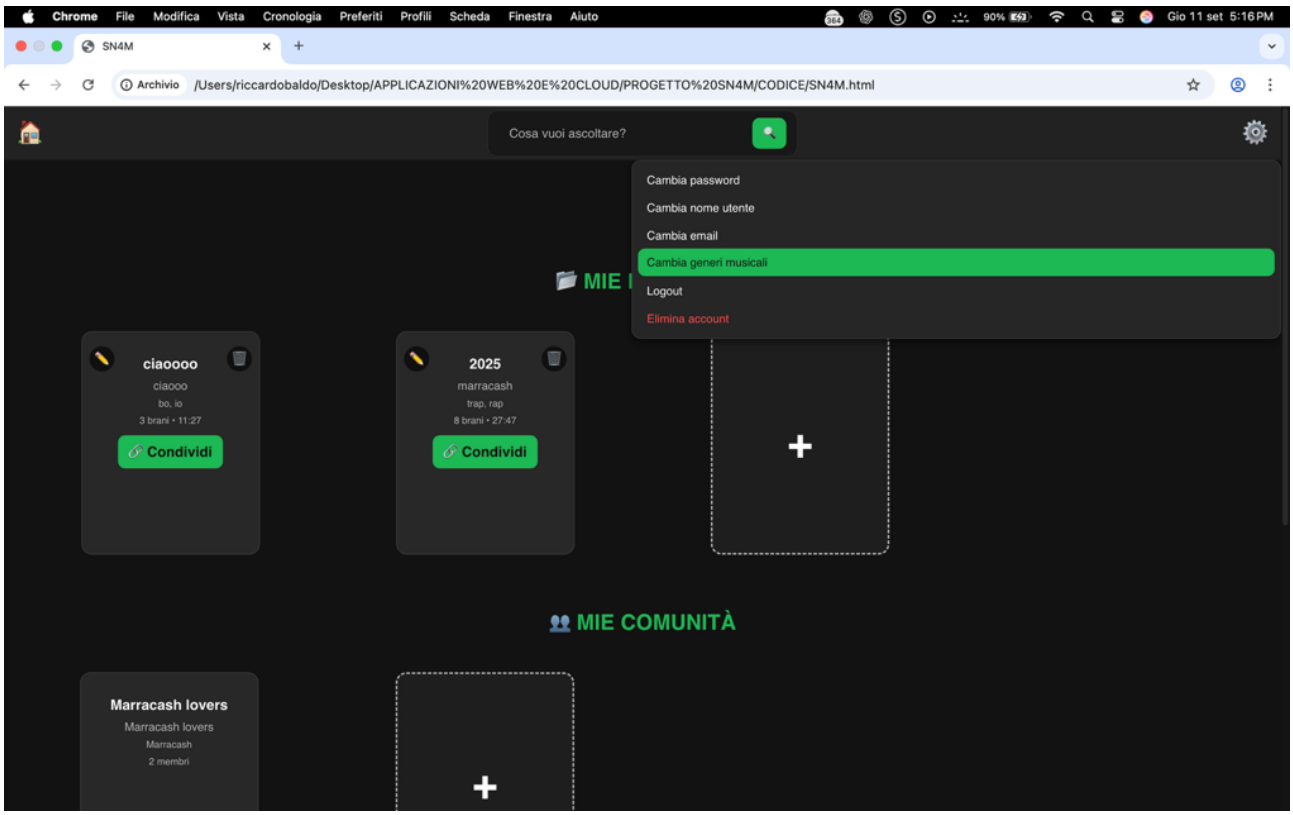
Prove di funzionamento:

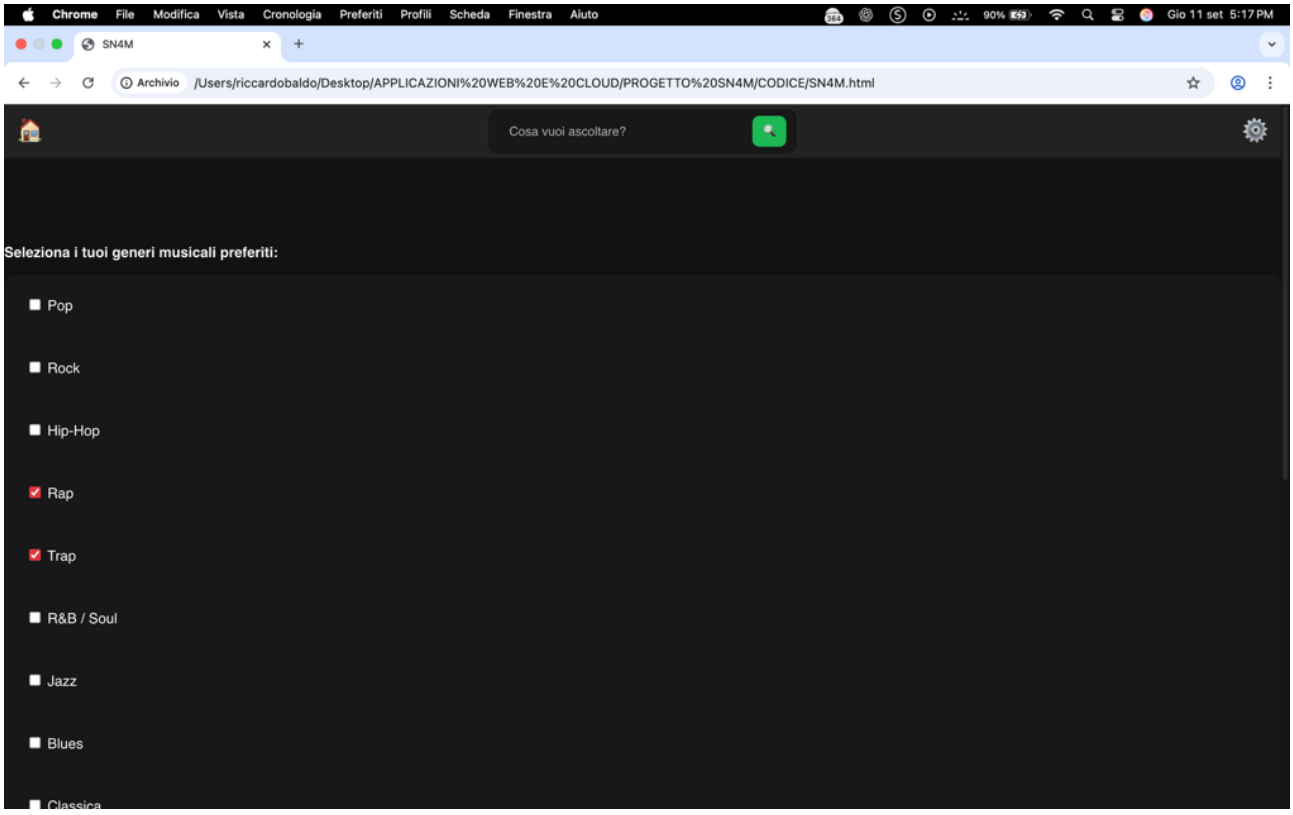


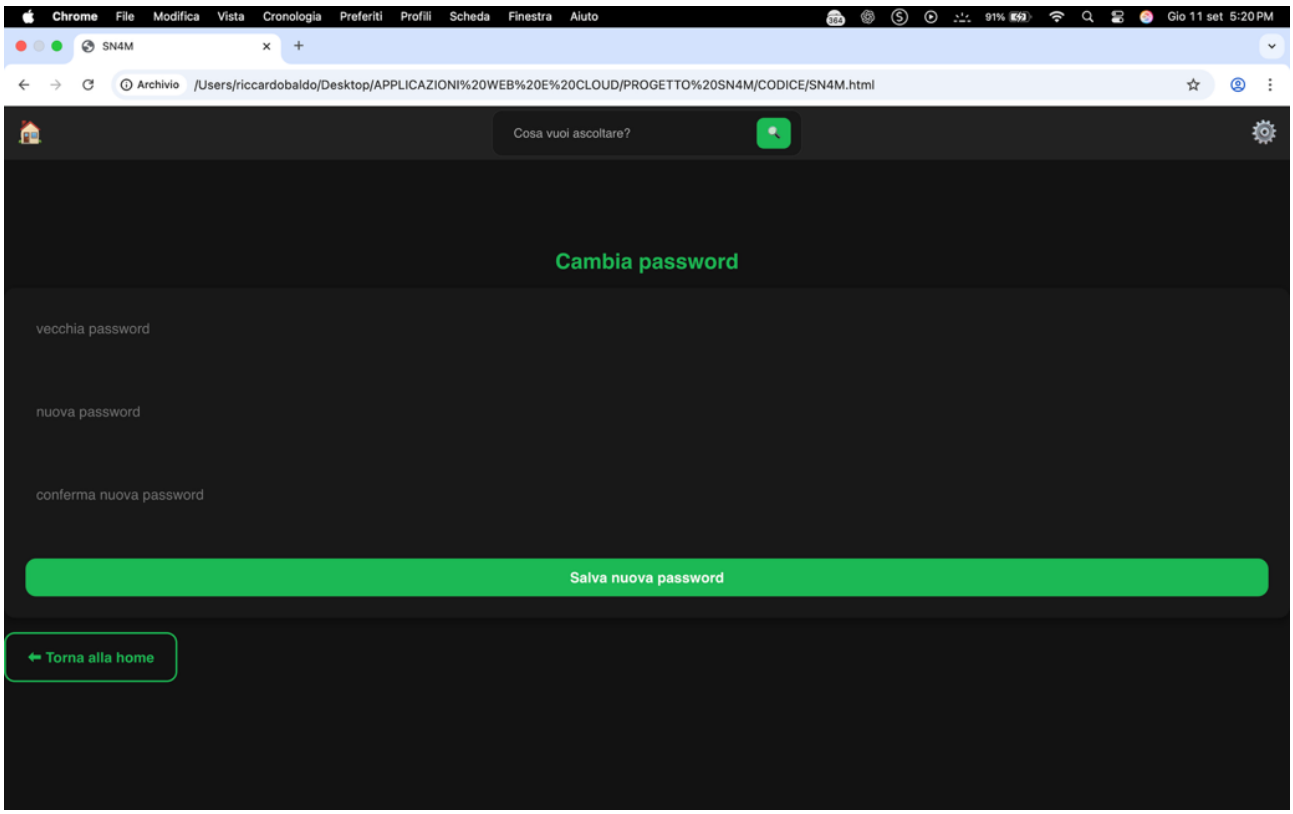


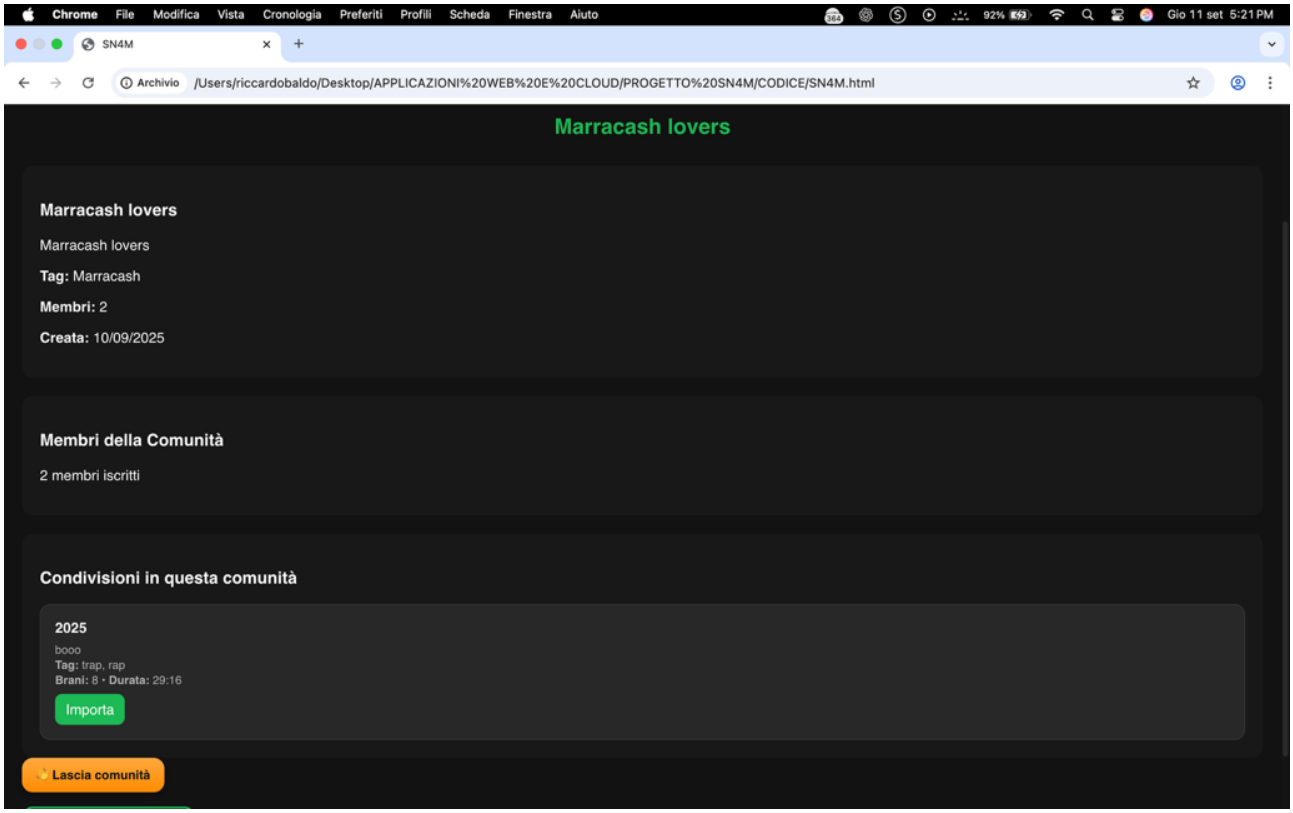

Chrome File Modifica Vista Cronologia Preferiti Profili Scheda Finestra Aiuto
Gio 11 set 5:15 PM
SN4M
Archivio
/Users/riccardobaldo/Desktop/APPLICAZIONI%20WEB%20E%20CLOUD/PROGETTO%20SN4M/CODICE/SN4M.html
è finita la pace
Risultati ricerca
È FINITA LA PACE
Artista: Marracash
Durata: 2:58
Anno: 2024
Aggiungi
HAPPY END
Artista: Marracash
Durata: 3:36
Anno: 2024
Aggiungi
POWER SLAP
Artista: Marracash
Durata: 3:17
Anno: 2024
Aggiungi
PENTOTHAL
Artista: Marracash
Durata: 3:47
Anno: 2024
Aggiungi
GLI SBANDATI HANNO PERSO
Artista: Marracash
Durata: 3:14
Anno: 2024
Aggiungi

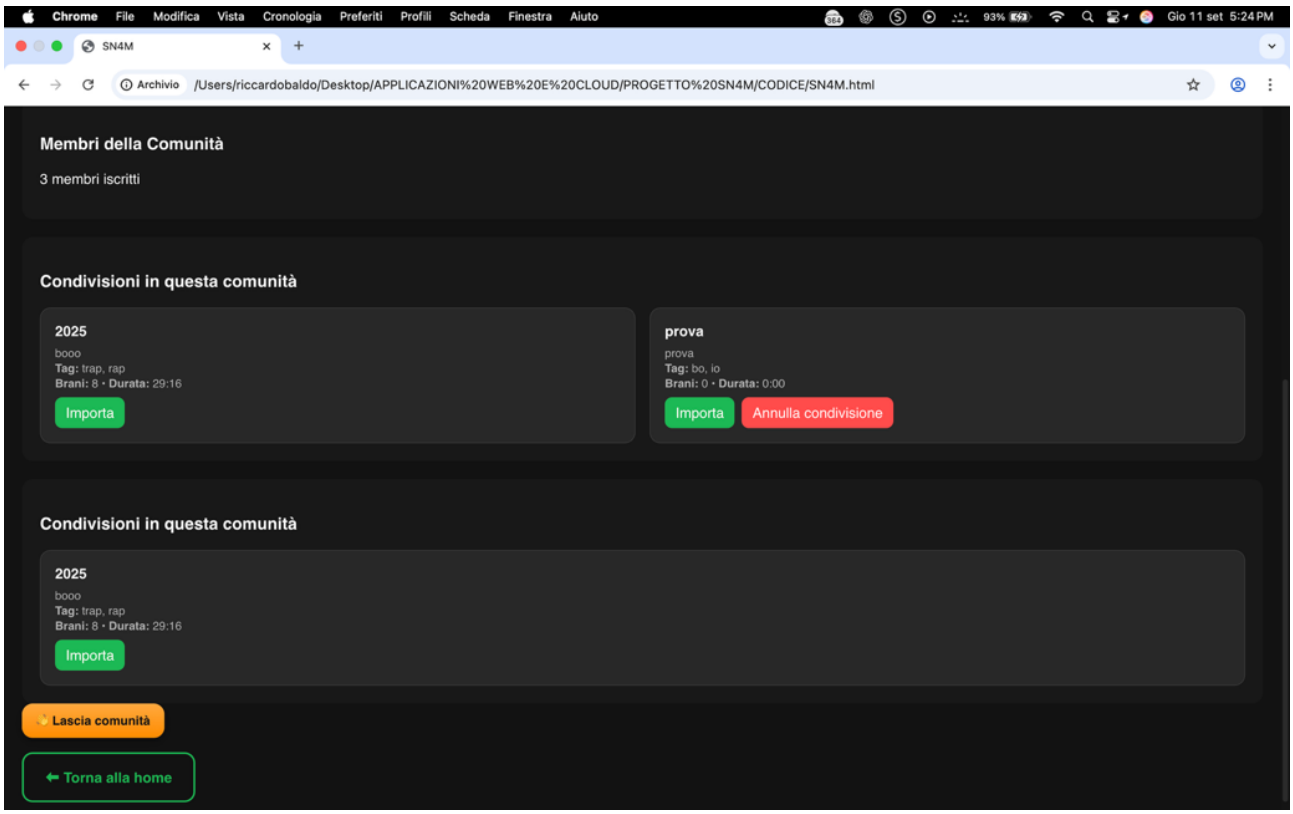

Chrome File Modifica Vista Cronologia Preferiti Profili Scheda Finestra Aiuto
Gio 11 set 5:16 PM
SN4M
Archivio
/Users/riccardobaldo/Desktop/APPLICAZIONI%20WEB%20E%20CLOUD/PROGETTO%20SN4M/CODICE/SN4M.html
è finita la pace
Seleziona Playlist
Aggiungi "È FINITA LA PACE"
di Marracash
ciaoooo
ciaooo
bo, io
3 brani • 11:27
2025
marracash
trap, rap
8 brani • 27:47
+
← Torna ai risultati


Chrome File Modifica Vista Cronologia Preferiti Profili Scheda Finestra Aiuto
Gio 11 set 5:16 PM
SN4M
Archivio
/Users/riccardobaldo/Desktop/APPLICAZIONI%20WEB%20E%20CLOUD/PROGETTO%20SN4M/CODICE/SN4M.html
Cosa vuoi ascoltare?
Cambia password
Cambia nome utente
Cambia email
Cambia generi musicali
Logout
Elimina account
ciaoooo
ciaooo
bo, io
3 brani • 11:27
Condividi
2025
marracash
trap, rap
8 brani • 27:47
Condividi
MIE COMUNITÀ
Marracash lovers
Marracash lovers
Marracash
2 membri


Chrome File Modifica Vista Cronologia Preferiti Profili Scheda Finestra Aiuto
Gio 11 set 5:17 PM
SN4M
Archivio
/Users/riccardobaldo/Desktop/APPLICAZIONI%20WEB%20E%20CLOUD/PROGETTO%20SN4M/CODICE/SN4M.html
Cosa vuoi ascoltare?
Seleziona i tuoi generi musicali preferiti:
Pop
Rock
Hip-Hop
Rap
Trap
R&B / Soul
Jazz
Blues
Classica


Chrome File Modifica Vista Cronologia Preferiti Profili Scheda Finestra Aiuto
Gio 11 set 5:20 PM
SN4M
Archivio
/Users/riccardobaldo/Desktop/APPLICAZIONI%20WEB%20E%20CLOUD/PROGETTO%20SN4M/CODICE/SN4M.html
Cosa vuoi ascoltare?
Cambia password
vecchia password
nuova password
conferma nuova password
Salva nuova password
Torna alla home


Chrome File Modifica Vista Cronologia Preferiti Profili Scheda Finestra Aiuto
Gio 11 set 5:21 PM
SN4M
Archivio
/Users/riccardobaldo/Desktop/APPLICAZIONI%20WEB%20E%20CLOUD/PROGETTO%20SN4M/CODICE/SN4M.html
Marracash lovers
Marracash lovers
Marracash lovers
Tag: Marracash
Membri: 2
Creata: 10/09/2025
Membri della Comunità
2 membri iscritti
Condivisioni in questa comunità
2025
booo
Tag: trap, rap
Brani: 8 • Durata: 29:16
Importa
Lascia comunità


Chrome File Modifica Vista Cronologia Preferiti Profili Scheda Finestra Aiuto
Gio 11 set 5:24 PM
SN4M
Archivio
/Users/riccardobaldo/Desktop/APPLICAZIONI%20WEB%20E%20CLOUD/PROGETTO%20SN4M/CODICE/SN4M.html
Membri della Comunità
3 membri iscritti
Condivisioni in questa comunità
2025
booo
Tag: trap, rap
Brani: 8 • Durata: 29:16
Importa
prova
prova
Tag: bo, io
Brani: 0 • Durata: 0:00
Importa
Annulla condivisione
Condivisioni in questa comunità
2025
booo
Tag: trap, rap
Brani: 8 • Durata: 29:16
Importa
Lascia comunità
Torna alla home